Racine Carrée et Nombres Réels

Prof : M. BA **Classe : 3 ème**

Durée : 6 heures **Année scolaire : 2026 – 2027**

I. Définitions et notations, valeur exacte et valeur approchée

1) Activité

1. Compléter le tableau suivant en utilisant les carrés parfaits :

Nombre a	4	9	25	36	81
Nombre positif dont le carré est a					

2. À l'aide de la calculatrice, donner la valeur affichée pour $\sqrt{2}$ et $\sqrt{5}$. Que remarquez-vous sur l'écriture de ces nombres ?

2) Définitions et notations

Soit a un nombre rationnel positif ou nul ($a \geq 0$). La **racine carrée** de a, notée $\sqrt{\mathbf{a}}$, est le nombre positif dont le carré est égal à a.
L'ensemble des nombres réels est noté $\mathbb{R}$.

Conséquence immédiate de la définition : Pour tout nombre réel $a \geq 0$, on a :

$$(\sqrt{a})^2 = a \quad \text{et} \quad \sqrt{a^2} = a$$

NB : Le symbole $\sqrt{\ }$ est appelé *radical*. La racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas dans $\mathbb{R}$ (ex : $\sqrt{-4}$ est impossible).

3) Valeur exacte et valeur approchée

— **Valeur exacte :** Soit la racine carrée de 7, elle se note $\sqrt{7}$. La valeur exacte de ce nombre est égale à $\sqrt{7}$.(ex : $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\dfrac{2\sqrt{5}}{3}$).

— **Valeur approchée :** $\sqrt{7} = 2{,}64575131\ldots$
2,645 est la valeur approchée à 0,001 (10^{-3}) près par défaut et 2,646 est la valeur approchée par excès.

Exercices d'application

Exercice 1 : Soit $B = \sqrt{11}$.

a) Calcule B^2.

b) Donne la valeur exacte de B.

c) Détermine la valeur approchée de B à deux unités près par défaut.

d) Donne la valeur approchée de B à 0,01 près par excès.

e) Encadre B à 10^{-2} près.

Exercice 2 : Calculer ou simplifier si possible :

$$A = \sqrt{121} \quad ; \quad C = (\sqrt{15})^2 \quad ; \quad D = \sqrt{(-7)^2} \quad ; \quad E = \sqrt{-25}$$

Correction des Exercices

Correction de l'Exercice 1 :

a) $B^2 = (\sqrt{11})^2 = 11$.

b) La valeur exacte de B est $\sqrt{\mathbf{11}}$.

c) Sachant que $\sqrt{11} \approx 3{,}3166\ldots$, sa valeur approchée à deux unités près par défaut est **3**.

d) La valeur approchée de B à 0,01 près par excès est **3,32**.

e) L'encadrement de B à 10^{-2} près (0,01 près) est : $\mathbf{3{,}31} < \sqrt{\mathbf{11}} < \mathbf{3{,}32}$.

Correction de l'Exercice 2 :

— $\mathbf{A} = \sqrt{\mathbf{121}} = \mathbf{11}$ (car $11^2 = 121$).

— $\mathbf{C} = (\sqrt{\mathbf{15}})^{\mathbf{2}} = \mathbf{15}$ (par définition, $(\sqrt{a})^2 = a$ pour $a \geq 0$).

— $\mathbf{D} = \sqrt{(-\mathbf{7})^{\mathbf{2}}} = |-\mathbf{7}| = \mathbf{7}$ (la racine carrée d'un carré est toujours positive, égale à la valeur absolue).

— $\mathbf{E} = \sqrt{-\mathbf{25}}$: **Impossible** (ou n'a pas de sens dans $\mathbb{R}$), car le radicande est négatif ($-25 < 0$).

II. Nombres irrationnels : ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels

1) Activité

1. A l'aide d'une calculatrice, détermine : $\sqrt{3}$, $\sqrt{29}$, $\sqrt{2}$,π,$\sqrt{196}$
2. Parmi ces nombres, quels sont ceux qui ne sont pas des nombres rationnels ? Ceux qui sont des nombres rationnels ?

2) Définitions et notations

— **Nombres rationnels ($\mathbb{Q}$)** Nombres pouvant s'écrire sous forme de fraction $\frac{p}{q}$ (avec $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{N}^*$).

— **Nombres irrationnels :** Nombres qui ne peuvent pas s'écrire sous forme de fraction (leurs écritures décimales sont infinies et non périodiques, ex : $\sqrt{2}$, π).

— **Ensemble des nombres réels ($\mathbb{R}$) :** L'ensemble qui regroupe tous les nombres rationnels et irrationnels.

Relation d'inclusion : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

3) Exercice d'application

Parmi les nombres suivants, indiquez ceux qui appartiennent à $\mathbb{Q}$ et ceux qui appartiennent aux irrationnels :

$$-3 \quad ; \quad \frac{5}{2} \quad ; \quad \sqrt{9} \quad ; \quad \sqrt{7} \quad ; \quad \pi$$

III. Propriétés de la racine carrée

1) Activité

Calculer et comparer :

— $\sqrt{9} \times \sqrt{16}$ et $\sqrt{9 \times 16}$

— $\dfrac{\sqrt{36}}{\sqrt{4}}$ et $\sqrt{\dfrac{36}{4}}$

2) Propriétés

— **Produit :**La racine carrée du produit de deux nombres réels positifs est égale au produit des racines de ces deux réels.

$$\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b} \quad (\text{pour } a \geq 0, b \geq 0)$$

Exemple : $\sqrt{50} = \sqrt{25 \times 2} = \sqrt{25} \times \sqrt{2} = 5\sqrt{2}$.

— **Quotient :**Le quotient des racines carrées de deux nombres réels positifs est égal à la racine carrée du quotient de ces deux réels. Autrement dit, si $a \in \mathbb{R}_+$ et $b \in \mathbb{R}_*^+$, alors :

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

Exemples : $\sqrt{\dfrac{9}{16}} = \dfrac{\sqrt{9}}{\sqrt{16}} = \dfrac{3}{4}$.

Attention / Erreur fréquente

La somme et la différence ne se distribuent pas !

$$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b} \quad \text{et} \quad \sqrt{a-b} \neq \sqrt{a} - \sqrt{b}$$

Contre-exemple : $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$, alors que $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$. Or $5 \neq 7$.

++

IV. Calculs sur les radicaux

B. Expressions conjuguées ; rendre rationnel le dénominateur d'un quotient

1) Activité

Soient les nombres :

$$F = \frac{5}{\sqrt{2}} \quad ; \quad G = \frac{4}{3\sqrt{7}} \quad ; \quad H = \frac{1}{\sqrt{6}-2}$$

Multiplie chacun de ces nombres par le nombre qui convient pour obtenir un dénominateur sans radical.

PCB

2) Vocabulaire

Soient a un réel et b un réel positif :

— L'expression conjuguée de $(a+\sqrt{b})$ est $(a-\sqrt{b})$.

— L'expression conjuguée de $(a-\sqrt{b})$ est $(a+\sqrt{b})$.

Exemples :

— L'expression conjuguée de $7+\sqrt{5}$ est $7-\sqrt{5}$.

— L'expression conjuguée de $\sqrt{3}-\sqrt{2}$ est $\sqrt{3}+\sqrt{2}$.

3) Méthode

Pour rendre rationnel le dénominateur d'un quotient comportant un ou plusieurs radicaux, on multiplie le numérateur et le dénominateur de ce quotient par l'expression conjuguée du dénominateur.

Remarque : $\dfrac{1}{\sqrt{a}}=\dfrac{\sqrt{a}}{a}$ (On a multiplié le numérateur et le dénominateur par $\sqrt{a}$).

Exemple

Soit à rendre rationnels les dénominateurs des rationnels suivants :

$$I=\frac{2-\sqrt{3}}{4+\sqrt{7}} \quad ; \quad J=\frac{1+\sqrt{5}}{\sqrt{3}-6} \quad ; \quad K=\frac{7}{\sqrt{6}-\sqrt{5}}$$

C. Comparaison de réels comportant des radicaux

1) Activité

On donne $x=\sqrt{11}$ et $y=\sqrt{13}$.

a) Calcule x^2 et y^2.

b) En utilisant une calculatrice, donne une valeur approchée à $\dfrac{1}{100}$ près par défaut de x et y.

c) Recopie et complète par le symbole $<$ ou $>$ qui convient : $x^2 \ \ldots \ y^2$; $\quad x \ \ldots \ y$.

2) Propriétés

— **Deux nombres positifs sont rangés dans le même ordre que leurs carrés.**

$$\text{Si } x\in\mathbb{R}_+, y\in\mathbb{R}_+ \text{ et } x^2>y^2, \text{ alors } x>y.$$

$$\text{Si } x\in\mathbb{R}_+, y\in\mathbb{R}_+ \text{ et } x^2<y^2, \text{ alors } x<y.$$

Exemple : Soit à comparer $2\sqrt{3}$ et $\sqrt{11}$.

— **Deux nombres négatifs sont rangés dans l'ordre contraire de celui de leurs carrés.**

$$\text{Si } x\in\mathbb{R}_-, y\in\mathbb{R}_- \text{ et } x^2<y^2, \text{ alors } x>y.$$

$$\text{Si } x\in\mathbb{R}_-, y\in\mathbb{R}_- \text{ et } x^2>y^2, \text{ alors } x<y.$$

Exemple : Soit à comparer $-3\sqrt{5}$ et $-4\sqrt{2}$.

Remarque : Pour comparer des nombres réels comportant des radicaux, on peut utiliser un encadrement de ces nombres ou une calculatrice pour obtenir leurs valeurs approchées.

Exemple : Soit à comparer les nombres suivants : $17-3\sqrt{2}$ et $7+\sqrt{5}$ (On utilise une calculatrice, puis on encadre).

++

PCB

IV. Calculs sur les radicaux

A. Sommes algébriques

1) Activité

a) Écris les radicaux suivants sous la forme $a\sqrt{b}$ avec $a \in \mathbb{N}$ et $b \in \mathbb{N}$:

$$\sqrt{18} \quad ; \quad \sqrt{50} \quad ; \quad \sqrt{32} \quad ; \quad \sqrt{48}$$

b) Déduis-en une écriture simplifiée des sommes algébriques suivantes :

$$C = \sqrt{18} + 2\sqrt{50} + 3\sqrt{32} \qquad \text{et} \qquad D = \sqrt{50} - \sqrt{32} + \sqrt{48}$$

2) Propriétés

— Quels que soient les réels b et c et le réel positif a, on a :

$$b\sqrt{a} + c\sqrt{a} = (b+c)\sqrt{a} \qquad \text{et} \qquad b\sqrt{a} - c\sqrt{a} = (b-c)\sqrt{a}$$

— Si $p \in \mathbb{N}$ et $a \geq 0$, alors :

— Pour une puissance paire :

$$\sqrt{a^{2p}} = \sqrt{(a^p)^2} = a^p$$

— Pour une puissance impaire :

$$\sqrt{a^{2p+1}} = \sqrt{a^{2p} \times a} = \sqrt{a^{2p}} \times \sqrt{a} = a^p\sqrt{a}$$

Exemple

$B = \sqrt{45} - 2\sqrt{5} + \sqrt{20} = 3\sqrt{5} - 2\sqrt{5} + 2\sqrt{5} = 3\sqrt{5}.$
$E = \sqrt{5} + \sqrt{20} - \sqrt{80} = \sqrt{5} + 2\sqrt{5} - 4\sqrt{5} = (1+2-4)\sqrt{5} = -\sqrt{5}$

Exemples

Calculer et simplifier les expressions suivantes :

$$B = \sqrt{3^8} \quad ; \quad C = \sqrt{3^5} \quad ; \quad D = \sqrt{3^{11}}$$

Correction :

— $B = \sqrt{3^8} = \sqrt{3^{2\times 4}} = 3^4 = 81$
— $C = \sqrt{3^5} = \sqrt{3^{2\times 2+1}} = 3^2\sqrt{3} = 9\sqrt{3}$
— $D = \sqrt{3^{11}} = \sqrt{3^{2\times 5+1}} = 3^5\sqrt{3} = 243\sqrt{3}$

B. Expressions conjuguées ; rendre rationnel le dénominateur

1) Activité

Développer le produit $(a-b)(a+b)$. Quel est l'intérêt pour éliminer des racines au dénominateur ?

2) Vocabulaire

* Le conjugué de $(a+\sqrt{b})$ est $(a-\sqrt{b})$. * Le conjugué de $(\sqrt{a}-\sqrt{b})$ est $(\sqrt{a}+\sqrt{b})$.

PGB

3) Méthode et Exemple

Pour rendre rationnel un dénominateur comportant une somme ou une différence de radicaux, on multiplie le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée du dénominateur.
Exemple :

$$\frac{2}{\sqrt{3}-1} = \frac{2(\sqrt{3}+1)}{(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1)} = \frac{2(\sqrt{3}+1)}{(\sqrt{3})^2-1^2} = \frac{2(\sqrt{3}+1)}{3-1} = \sqrt{3}+1$$

C. Comparaison de réels comportant des radicaux

1) Activité

Comparer $2\sqrt{3}$ et $3\sqrt{2}$ en comparant leurs carrés.

2) Propriété et Exemple

Pour tous nombres réels positifs a et b :

$$a < b \iff a^2 < b^2 \iff \sqrt{a} < \sqrt{b}$$

Exemple : $(2\sqrt{3})^2 = 4 \times 3 = 12$ et $(3\sqrt{2})^2 = 9 \times 2 = 18$. Comme $12 < 18$, alors $2\sqrt{3} < 3\sqrt{2}$.

D. Intervalles dans $\mathbb{R}$

On utilise les intervalles de $\mathbb{R}$ pour exprimer des ensembles de nombres (ex : encadrements de solutions d'inéquations ou de racines). * Intervalle fermé : $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$ * Intervalle ouvert : $]a, b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$

E. Exercice d'application

Simplifier et ranger par ordre croissant : $A = 3\sqrt{8}$; $B = 2\sqrt{18}$; $C = 5\sqrt{2}$.

E. Exercice d'application

Soient : $a = 7 + 2\sqrt{2}$ et $b = 7 - 2\sqrt{2}$.

1) Calcule $\frac{a}{b}$.

2) Sachant que $1{,}414 < \sqrt{2} < 1{,}415$, encadre $\frac{a}{b}$.

3) Montre que $a + b$ et $a^2 + b^2$ sont des entiers.

V. Valeur absolue d'un réel

1) Activité

Quelle est la distance entre 0 et 5 sur une droite graduée ? Entre 0 et -5 ?

2) Propriété

La valeur absolue d'un nombre réel x, notée $|x|$, représente sa distance à zéro. Elle est toujours positive.

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Exemples : $|-7| = 7$; $|\sqrt{3} - 2| = 2 - \sqrt{3}$ (car $\sqrt{3} < 2$).

VI. Racine carrée du carré d'un réel

1) Activité

Calculer $\sqrt{5^2}$ et $\sqrt{(-5)^2}$. Que constate-t-on ?

2) Propriété

Pour tout nombre réel x, on a :

$$\sqrt{x^2} = |x|$$

Remarques : * Si $x \geq 0$, alors $\sqrt{x^2} = x$. * Si $x < 0$, alors $\sqrt{x^2} = -x$ (qui est un nombre positif).
Exemple type d'examen : Simplifier $E = \sqrt{(1-\sqrt{2})^2}$. **Solution :** $\sqrt{(1-\sqrt{2})^2} = |1-\sqrt{2}|$. Comme $1 < \sqrt{2}$, $1 - \sqrt{2} < 0$, donc $|1-\sqrt{2}| = -(1-\sqrt{2}) = \mathbf{\sqrt{2} - 1}$.

PGD